

Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikují s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (Fyzika 3, 3/1)

FYZ-08 Objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou. (Fyzika 3, 3/1)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

Učivo: termodynamika – vnitřní energie a její změna, teplo; měrná tepelná kapacita; různé způsoby přenosu vnitřní energie

Základní pojmy

Vnitřní energie U – Součet kinetických a potenciálních energií částic tělesa; s teplotou roste.

Teplo Q – Energie předaná při tepelné výměně z teplejšího tělesa na chladnější – těleso teplo „nemá“, jen ho přijímá nebo odevzdává.

Měrná tepelná kapacita c – Teplo na ohřátí 1 kg látky o 1 K; voda má velkou $c = 4180 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ díky vodíkovým vazbám mezi molekulami.

Tepelná kapacita nádoby C – Teplo na ohřátí celé nádoby o 1 K ($C = mc$); studený hrnek si vezme část tepla čaje.

Příkon a účinnost – Příkon P = elektrická energie odebraná za 1 s (štítek konvice); účinnost η = podíl tepla přijatého vodou z dodané energie.

Výkon ztrát P_z – Teplo, které voda s nádobou odevzdá okolí za 1 s; zjistíme ho z poklesu teploty.

Vedení, proudění, záření – Tři způsoby přenosu vnitřní energie: srážkami částic, pohybem teplé tekutiny, elektromagnetickým (infračerveným) zářením.

Vypařování – Z hladiny unikají nejrychlejší molekuly a odnášejí skupenské teplo – u horké vody bez víčka velká část ztrát.

Tepelná izolace – Omezuje přenos: vzduch a vakuum špatně vedou, pokovení odráží záření, víčko brání proudění a vypařování.

Newtonův zákon ochlazování – Výkon ztrát je úměrný rozdílu teplot vody a okolí, proto voda chladne čím dál pomaleji.

Vzorce a vztahy

$Q = cm\Delta t$ teplo na ohřátí (ochlazení) o Δt ; Δt ve $^{\circ}\text{C} = \text{v K}$

$c_1 m_1 (t_1 - t) = C(t - t_2)$ kalorimetrická rovnice: horká voda a studený hrnek (H07)

$E = P\tau$, $1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$
elektrická energie odebraná konvici

$\eta = \frac{cm\Delta t}{P\tau}$ účinnost ohřevu

$P_z = \frac{(cm + C) \Delta t}{\Delta \tau}$
průměrný výkon ztrát z poklesu teploty o Δt za dobu $\Delta \tau$

$P_z = K(t - t_{ok})$ $K \text{ (W/K)}$ tepelná propustnost nádoby; pro stěnu $K = US$ jako v H30

$t(\tau) = t_{ok} + (t_0 - t_{ok})e^{-k\tau}$
Newtonův zákon ochlazování, $k = \frac{K}{cm + C}$

$\ln(t - t_{ok}) = \ln(t_0 - t_{ok}) - k\tau$
linearizace: v Pythonu nebo tabulce přímka, směrnice $-k$ (H31)

$V = \pi r^2 h$, $S = \pi r^2 + 2\pi r h$
válcový hrnek: objem vody, smáčená plocha dna a stěn; hladina πr^2

$Q = l_v m$ skupenské teplo vypařování, $l_v \approx 2,3 \text{ MJ/kg}$

Kudy uniká teplo z nádoby s horkou vodou

způsob	hrnek bez víčka	termoska
vedení	stěnou a dnem do vzduchu a stolu	vakuum mezi stěnami ho skoro zastaví
proudění	teplý vzduch stoupá od hladiny a stěn	zátko, uvnitř jen malý uzavřený prostor
záření	infračervené záření stěn a hladiny	pokovené stěny záření odrážejí zpět
vypařování	velká část ztrát horké vody	zátko udrží páru uvnitř

Poučky a postupy

- Hmotnost vody zjistí vážením (tara prázdné nádoby); teplotu měř po zamíchání, hrot teploměru uprostřed vody, ne na dně.
- Nádoby porovnávej za stejných podmínek: stejná hmotnost a počáteční teplota vody, stejné místo, zapiš teplotu vzduchu.
- Výkon ztrát porovnávej na stejném teplotním úseku (např. $80 \rightarrow 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$) – s klesajícím rozdílem teplot chladnutí zpomaluje.
- Graf $t(\tau)$ chladnutí není přímka; přímka vyjde v osách τ a $\ln(t - t_{ok})$.
- Účinnost konvice snižuje ohřev konvice samotné, pára a ztráty do okolí; u malého množství vody je nižší.
- Předehřátý hrnek a víčko udrží čaj teplejší: hrnek si vezme méně tepla a z hladiny se méně vypařuje.
- Bezpečnost: konvici nepřenášeš zapnutou, ruce drž mimo páru, teploměr vytáhni až po vypnutí; termosku nezavírej s vroucí vodou natěsno.

Pozor na

- Hmotnost v kg: $300 \text{ g} = 0,3 \text{ kg}$; 1 ml vody má hmotnost asi 1 g.
- Výkon (W) není energie (J, kWh): energie = výkon $\times$ čas.
- Teplotu a rozdíl teplot neplet: $\Delta t = 10 \text{ }^{\circ}\text{C} = 10 \text{ K}$, ale $10 \text{ }^{\circ}\text{C} \neq 10 \text{ K}$.
- Když zanedbáš tepelnou kapacitu hrnku, výkon ztrát vyjde menší, než ve skutečnosti je.

Vzorový příklad

V keramickém hrnku ($C = 200 \text{ J/K}$) je 0,30 kg vody, která vychladne z $80 \text{ }^{\circ}\text{C}$ na $70 \text{ }^{\circ}\text{C}$ za 6 minut. V termosce ($C = 150 \text{ J/K}$) trvá stejný pokles 90 minut. Urči průměrné výkony ztrát a kolikrát lépe termoska izoluje.

- Tepelná kapacita vody: $cm = 4180 \cdot 0,30 = 1254 \text{ J/K}$.
- Hrnek: $P_z = \frac{(1254 + 200) \cdot 10}{360} \doteq 40 \text{ W}$.
- Termoska: $P_z = \frac{(1254 + 150) \cdot 10}{5400} \doteq 2,6 \text{ W}$.
- Poměr $\frac{40,4}{2,6} \doteq 15,5$ – termoska ztrácí teplo asi 15krát pomaleji (vakuum a pokovení omezí vedení, proudění i záření).